

6강. 프로그래밍의 기초 (1)

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메
뉴

학습에 앞서

■ 학습개요

R은 프로그래밍 언어라고 할 수 있다. 기본적인 연산자 및 함수의 성질을 이해하고 활용할 수 있다면 반복문, 조건문 등 제어문을 적절히 이용하여 프로그래밍을 효과적으로 할 수 있다. 본 강에서는 프로그래밍 언어로서의 R의 특징을 알아보고 연산에 필요한 기본연산자의 정의를 살펴해보도록 한다.

■ 학습목표

1	프로그래밍 언어로서의 R의 특징을 이해할 수 있다.
2	R에서 사용되는 기본 연산자를 사용할 수 있다.

■ 주요용어

용어	해설
산술연산자	기본적인 사칙연산 및 행렬연산 등을 실행하는 연산자
비교연산자	두 객체를 비교하여 비교의 결과가 참인지 거짓인지를 밝히는 연산을 수행
논리연산자	논리값을 결합하여 논리 구조를 설정하는 연산을 수행
집합연산자	벡터를 원소들로 이루어진 집합으로 볼 때, 수학적인 정의에 따른 다양한 집합연산을 실시

메
뉴

연습문제

1. 다음 중 비교되는 두 항이 같은지를 비교하는 비교연산자는?

- ① == ② <= ③ >= ④ =

정답 : ①

해설 : 좌우변이 같은지 판단하는 연산자는 ==이다.

2. 다음 R에서 정의되어 있는 연산자에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① * : 벡터에 적용할 경우 각 벡터의 동일 위치 원소 간 곱을 계산
② / : 벡터에 적용할 경우 각 벡터의 동일 위치 원소 간 나눗셈을 수행
③ %*% : 행렬에 적용할 경우 수학적 정의에 따른 행렬의 곱을 계산
④ %/% : 행렬에 적용할 경우 수학적 정의에 따른 역행렬을 산출

정답 : ④

해설 : %/%는 정수 몫을 구하는 연산자이다.

3. 다음 중 벡터에서의 or 논리연산자로 가장 알맞은 것은?

- ① & ② && ③ | ④ ||

정답 : ③

해설 : 벡터연산자는 |기호를 한 번만 써서 나타낸다.

메
뉴

정리하기

1. R은 프로그래밍 언어라고 할 수 있다. 다른 언어들과 마찬가지로 기본적인 연산자 및 함수의 기초 위에 반복문, 조건문 등을 이용하여 다양한 프로그래밍이 가능하다.
2. R에서는 벡터나 행렬, 배열 뿐만 아니라 리스트와 데이터 프레임 등의 각 원소에 대해서도 적절한 연산자를 활용하여 연산을 수행할 수 있다.
3. 비교연산자는 대상이 되는 두 객체를 비교하여 그에 알맞은 값을 출력하는 연산자이다. 비교의 결과가 참인지 거짓인지를 밝히는 연산을 수행하며 결과값으로 논리값을 출력하게 된다.
4. 논리연산자는 논리값을 결합하여 논리 구조를 설정하는 연산을 수행하게 된다.

메
뉴

참고자료

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>